# TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

# ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

## A. GENEL BİLGİLER

| Bilgi Kategorisi | Detaylar |
|---|---|
| Başvuru Sahibinin Adı Soyadı | Dilara GEDÜK, Arda AKKUŞ, Burak DEMİR |
| Araştırma Önerisinin Başlığı | Yapay Zekâ Destekli, Çoklu Hastalık (Multi-Disease) İzleme ve Bilişsel Destek Odaklı Akıllı Sağlık Robotunun Geliştirilmesi |
| Danışmanın Adı Soyadı | Öğr. Gör. Muhammed Canhakan BODUR |
| Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş | Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu, Yapay Zekâ Operatörlüğü Programı |

## ÖZET

**(1) Bilimsel Nitelik:** Bu proje, demans ve eşlik eden kronik rahatsızlıklara (diyabet, hipertansiyon vb.) sahip yaşlı bireylerin çoklu ilaç (polifarmasi) uyumunu ve günlük bilişsel yaşam rutinlerini desteklemek amacıyla; bilgisayarlı görü, yerel ilişkisel veritabanı (SQLite) yönetimi, sesli etkileşim ve çift yönlü gömülü sistem haberleşme yeteneklerine sahip düşük maliyetli bir masaüstü akıllı asistan robotu prototipi geliştirmeyi hedeflemektedir. Literatürdeki mevcut akıllı ilaç kutuları çoğunlukla pasif sesli/ışıklı alarm üretmekle sınırlı kalmakta, ilacın doğru kişi tarafından alınıp alınmadığını ve ağız yoluyla alım eylemini doğrulayamamaktadır. Önerilen sistem; (i) harici bulut veya internet bağımlılığı olmaksızın çalışan çevrimdışı ilk kurulum sihirbazı (offline onboarding), (ii) kamera ile kullanıcı yüz doğrulaması, (iii) yalnızca ilgili ilaç haznesinin servo motorlarla açılması ve (iv) fiziksel hazne sensörü (IR/mikro-switch) ile MediaPipe/OpenCV tabanlı el-ağız hareketi analizini birleştiren 'hibrit doğrulama ve kilitli uyarı döngüsü' ile literatürdeki bu boşluğu kapatmaktadır. Prototip yalnızca akademik araştırma amaçlı olup klinik tanı koymayacak, reçete/doz belirlemeyecek ve hekim kararının yerine geçmeyecektir.

**(2) Yöntem:** Araştırma; (i) Algılama, (ii) Karar Verme ve (iii) Eylemlendirme/İzleme olmak üzere üç katmanlı uygulamalı bir mühendislik tasarımı ve prototip doğrulama çalışmasıdır. Algılama katmanında kamera modülü, mikrofon ve hazne içi fiziksel sensörlerden veriler toplanacaktır. Karar verme katmanında Raspberry Pi üzerinde Python, OpenCV ve hafifletilmiş derin öğrenme/anahtar nokta (keypoint) modelleri kullanılarak kullanıcı yüz doğrulaması yapılacak; SQLite veritabanındaki (patient_profile, medication_schedule, event_logs) önceden tanımlanmış ilaç planıyla eşleştirilecektir. Eylemlendirme katmanında ise PySerial (UART) protokolüyle Arduino mikrodenetleyici tetiklenerek 3D baskılı ilaç tamburundaki ilgili hazne açılacak; fiziksel sensör ve el-ağız hareketi doğrulaması gerçekleşene kadar sesli/görsel uyarı döngüsü sürdürülecektir. İşlem kayıtları yerel SQLite veritabanına ve yerel ağdaki Streamlit/IoT izleme paneline aktarılacaktır.

**(3) Proje Yönetimi:** Proje 12 aylık çalışma takviminde beş temel faaliyet adımı üzerinden yürütülecektir: (1) Mekanik Tasarım, 3D Üretim ve Çevrimdışı SQLite/Kurulum Mimarisi (1-2. Aylar), (2) Python-Arduino (PySerial) Gömülü Haberleşme ve Sensör Döngüsü (3-4. Aylar), (3) Yüz Doğrulama ve El-Ağız Hareketi Analiz Modellerinin Geliştirilmesi (5-7. Aylar), (4) Kişiselleştirilmiş Sesli Etkileşim ve IoT İzleme Paneli Entegrasyonu (8-10. Aylar), (5) Pilot Senaryo Testleri, Kalibrasyon ve Performans Analizi (11-12. Aylar). Başarı ölçütleri; yüz doğrulamada >=%90 doğruluk, mekanik/sensör tetiklemede >=%95 güvenilirlik ve <2 saniye karar gecikmesi olarak belirlenmiştir. Işık değişimi, ortam gürültüsü ve mekanik sıkışma gibi risklere karşı LED aydınlatma, gürültü filtreleme ve fiziksel onay butonu gibi B planları tanımlanmıştır.

**(4) Yaygın Etki:** Geliştirilecek düşük maliyetli ve yerli prototipin, yaşlı bireylerin bağımsız yaşamını desteklemesi ve hasta yakınlarının ilaç takip yükünü azaltması beklenmektedir. Çalışma; TÜBİTAK Öncelikli Alanlar listesindeki 'Yapay Zekâ', 'Robotik-Mekatronik', 'Nesnelerin İnterneti' ve 'Tıbbi Cihaz Teknolojileri' alanlarıyla, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleriyle doğrudan örtüşmektedir. Proje çıktılarının ulusal bir öğrenci kongresinde bildiri olarak sunulması ve ilerleyen süreçte TÜBİTAK 2209-B veya faydalı model başvurularına temel oluşturması hedeflenmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Yapay zekâ, akıllı sağlık robotu, demans desteği, ilaç yönetimi, bilgisayarlı görü, SQLite, Raspberry Pi, Arduino, IoT

## 1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

### 1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

### 1.1.1. Kapsam, Sınırlar ve Önemi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre küresel ölçekte yaşlı nüfusun hızla artması, demans (Alzheimer vb.) ve buna eşlik eden diyabet, hipertansiyon gibi çoklu kronik hastalıkların (multimorbidite) görülme sıklığını kritik düzeye taşımıştır. Demans hastalarında bilişsel gerilemeye bağlı unutkanlık, 'polifarmasi' olarak adlandırılan çoklu ilaç kullanım süreçlerinde ilacın unutulması, yanlış dozda alınması, mükerrer (çift) doz kullanımı veya aynı evde yaşayan başka bir bireyin ilacının içilmesi gibi ciddi ilaç uyumsuzluğu (medication non-adherence) sorunlarına yol açmaktadır.

Bu proje; 65 yaş üstü demans ve eşlik eden kronik rahatsızlıklara sahip bireylerin çoklu ilaç yönetimi, günlük bilişsel durum göstergelerinin destekleyici olarak gözlenmesi ve günlük yaşam rutinlerinin sesli hatırlatmalarla desteklenmesi amacıyla masaüstü bir akıllı sağlık robotu prototipi geliştirmeyi kapsamaktadır.

**Araştırmanın Sınırları ve Etik Çerçevesi:** Geliştirilecek sistem yalnızca akademik araştırma ve mühendislik prototipi geliştirme amacı taşımaktadır. Prototip hiçbir koşulda klinik tanı koymayacak, tedavi uygulamayacak, ilaç dozunu kendi başına belirlemeyecek, reçete oluşturmayacak ve hekim ya da sağlık personelinin vereceği tıbbi kararların yerine geçmeyecektir. Sistemdeki tüm ilaç verme kararları, yalnızca hekim reçetesine bağlı olarak hasta yakını tarafından önceden sisteme tanımlanan sabit kullanıcı planı doğrultusunda yürütülecektir. Yüz, ses ve hareket verileri klinik teşhis amacıyla değil, yalnızca prototipin doğrulama ve gözlem yeteneklerini sınamak üzere kontrollü laboratuvar senaryolarında (proje ekibi ve gönüllü test senaryoları üzerinde) işlenecektir.

### 1.1.2. Literatürdeki Boşluk ve Projenin Özgün Katkısı

Son yıllarda yaşlı bakımı ve ilaç uyumunu artırmaya yönelik IoT ve gömülü sistem tabanlı çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Ancak mevcut literatür incelendiğinde dört temel eksiklik öne çıkmaktadır:

**1. Pasif Uyarı ve Kullanıcı Doğrulama Eksikliği:** Geleneksel elektronik ilaç kutuları ve literatürdeki erken dönem IoT tasarımları (ör. Othman ve Ek, 2018; Minaam ve Abd-ELfattah, 2018), yalnızca belirli saatlerde sesli/ışıklı alarm üretmekte ve hazneyi koşulsuz açmaktadır. Ev ortamında yanlış kişinin ilaca erişmesini engelleyen biyometrik/görsel bir doğrulama katmanı bulunmamaktadır. Projemiz, kamera tabanlı gerçek zamanlı yüz doğrulama ile yalnızca doğru kullanıcı yaklaştığında ilgili ilaç bölmesini açarak 'kullanıcı-ilaç eşleşme güvenliği' sağlamaktadır.

**2. İlaç Alım Eyleminin Hibrit Doğrulanmaması (El-Ağız ve Sensör Eksikliği):** Mevcut sistemlerin büyük çoğunluğu, kapağın açılmasını ilacın içildiği varsayımıyla eşdeğer tutmaktadır. Oysa demans hastaları ilacı hazneden çıkardıktan sonra masada unutabilmektedir. Son dönemde bilgisayarlı görü ile ilaç alımını izleyen çalışmalar (ör. Roh vd., 2021; Pang vd., 2023) yüksek doğruluk bildirse de yalnızca görüntü işlemeye dayalı sistemler ışık ve açı değişimlerinde hata yapabilmektedir. Bu projede; hazne içi fiziksel sensör (kızılötesi engel/mikro-switch) verisi ile kamera tabanlı el-ağız anahtar nokta (MediaPipe Hand-Face landmark) takibi birleştirilerek 'Çift Katmanlı (Hibrit) Doğrulama' metodolojisi önerilmektedir.

**3. Bulut Bağımlılığı ve Mahremiyet Riski:** Literatürdeki modern sağlık asistanları (ör. Kader vd., 2023), görüntü ve ses işleme süreçlerini harici bulut sunucularında yürütmektedir. Bu durum hem internet kesintilerinde sistemin durmasına hem de yaşlı bireylerin mahrem yüz/ses verilerinin dış ağlara çıkmasına neden olmaktadır. Projemizde, cihaz ilk enerjilendirildiğinde ağ bağımlılığı olmaksızın devreye giren Çevrimdışı İlk Kurulum Sihirbazı (Offline/Local Onboarding Wizard) ve yerel SQLite ilişkisel veritabanı mimarisi kullanılarak tüm veriler uç cihazda (Edge AI - Raspberry Pi üzerinde) yerel olarak işlenmektedir.

**4. Çoklu Kronik Hastalık (Multi-Disease) Profilleme ve Bilişsel Etkileşim:** Mevcut ilaç kutuları tek tip alarm verirken, önerilen sistem diyabet ve hipertansiyon gibi eşlik eden profillere göre kişiselleştirilebilir (tıbbi tavsiye niteliği taşımayan) günlük yaşam hatırlatmaları (ör. su tüketimi, tuz/şeker kısıtlaması hatırlatması, gün/tarih yönelim soruları) sunarak bilişsel etkileşimi canlı tutmayı amaçlamaktadır.

### 1.1.3. Araştırma Sorusu ve Hipotezler

**Araştırma Sorusu:** 'Yerel SQLite veritabanı, çift yönlü gömülü mikrodenetleyici haberleşmesi (Raspberry Pi-Arduino) ve hibrit doğrulama (kamera ile yüz/el-ağız hareketi analizi + fiziksel hazne sensörü) katmanlarıyla çalışan akıllı sağlık robotu prototipi, geleneksel pasif alarm tabanlı ilaç kutularına kıyasla ilaç alma sürecinin izlenebilirliğini, doğru hazne erişim güvenliğini ve kullanıcı etkileşim uyumunu anlamlı ölçüde artırabilir mi?'

**H1:** Kamera tabanlı yüz doğrulama ve servo kontrollü seçici hazne kilitleme mekanizması, kontrollü prototip testlerinde yetkisiz/yanlış ilaç haznesine erişim riskini >=%90 doğrulukla önler.

**H2:** Fiziksel hazne sensörü (IR/switch) ile görüntü tabanlı el-ağız yörünge analizini birleştiren hibrit doğrulama modeli, yalnızca kapak açılmasına dayalı tekil izlemeye kıyasla ilaç alma eyleminin tespit güvenilirliğini anlamlı düzeyde (>=%85 F1-skoru) artırır.

**H3:** PySerial (UART) tabanlı Raspberry Pi-Arduino kilitli uyarı döngüsü ve yerel SQLite mimarisi, harici internet bağlantısı kesildiğinde dahi <2 saniye yanıt süresiyle kesintisiz hatırlatma ve olay kaydı (event_logs) sağlar.

#### 1.1.4. 12. Kalkınma Planı, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Öncelikli Alanlarla İlişkisi

**TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Uyumu:** Araştırma önerisi, TÜBİTAK tarafından belirlenen Öncelikli Alanlar listesindeki (1) Yapay zekâ, (2) Robotik-mekatronik, (3) Nesnelerin interneti (IoT) ve (4) Tıbbi cihaz teknolojileri başlıklarıyla doğrudan kesişmektedir.

**12. Kalkınma Planı (2024–2028):** Planın 'Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum' ekseninde yer alan yaşlı nüfusa yönelik evde bakım ve destek teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleriyle ve 'Yeşil ve Dijital Dönüşüm' eksenindeki yerli yapay zekâ ve gömülü sistem donanımlarının geliştirilmesi politikalarıyla tam uyumludur.

**2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi:** Strateji belgesinde vurgulanan 'yapay zekâ temelli karar destek sistemleri', 'sağlık teknolojilerinde yerlileşme' ve 'uçta yapay zekâ (Edge AI)' önceliklerine düşük maliyetli, açık kaynaklı ve ölçeklenebilir bir prototiple somut katkı sağlamaktadır.

### 1.2. Amaç ve Hedefler

**1.2.1. Genel Amaç:** Bu araştırmanın genel amacı; gömülü sistemler (Raspberry Pi ve Arduino), yerel ilişkisel veritabanı (SQLite), bilgisayarlı görü (OpenCV/MediaPipe) ve sesli etkileşim bileşenlerini tek bir kompakt gövdede bütünleştirerek, demans ve çoklu kronik hastalığa sahip bireylerin ilaç tedavisini güvenli biçimde izleyen, ilaç alım eylemini doğrulayan ve hasta yakınına yerel ağ/IoT üzerinden bilgilendirici kayıt sunan düşük maliyetli bir masaüstü akıllı sağlık robotu prototipi geliştirmektir.

#### 1.2.2. Ölçülebilir Teknik Hedefler

**1. Çevrimdışı Kurulum ve Yerel Veritabanı Mimarisi:** İnternet veya bulut bağımlılığı olmaksızın cihaz ilk açıldığında devreye giren yerel kurulum sihirbazı (Local Onboarding Wizard) ile hasta profili (patient_profile), ilaç takvimi (medication_schedule) ve olay kayıtlarının (event_logs) SQLite veritabanına %100 veri bütünlüğüyle işlenmesini sağlamak.

**2. Biyometrik Yüz Doğrulama Performansı:** Farklı iç mekân aydınlatma (150–500 lüks) ve mesafe (30–60 cm) koşullarında, tanımlı kullanıcıyı tanıyan ve tanımsız kişilerde hazneleri kilitli tutan görüntü işleme modelinde en az %90 doğruluk (Accuracy) ve <1.5 saniye doğrulama süresine ulaşmak.

**3. Çift Yönlü Gömülü Haberleşme ve Mekanik Eylemlendirme:** Python (Raspberry Pi) ile Arduino arasında PySerial (UART) protokolü üzerinden çalışan çift yönlü haberleşme mimarisini kurmak; 3D baskılı döner ilaç tamburu ve servo motorların hedef hazneyi %95 ve üzeri mekanik başarı ile açmasını ve hazne içi sensör tetiklenene kadar sesli/görsel kilitli ikaz döngüsünü sürdürmesini sağlamak.

**4. Hibrit İlaç Alım Gözlemi (Sensör + El-Ağız Hareketi):** Hazne sensöründen alınan fiziksel alım sinyalini, kamera üzerinden el bileği/parmak ucu ile ağız bölgesi arasındaki Öklid mesafesini (Euclidean distance) izleyen anahtar nokta algoritmasıyla birleştirerek ilaç alma eylemini kontrollü senaryolarda >=%85 F1-skoru ile tespit etmek ve kayıt altına almak.

**5. Kişiselleştirilmiş Sesli Etkileşim ve IoT İzleme Paneli:** Diyabet ve hipertansiyon profillerine uygun (tıbbi öneri içermeyen) sesli yaşam/rutin hatırlatma senaryolarını <2 saniye yanıt süresiyle çalıştırmak ve tüm uyum/hata kayıtlarını yerel ağda çalışan Streamlit tabanlı IoT izleme arayüzünde hasta yakınına anlık olarak sunmak.

**6. Bütünleşik Prototip Doğrulaması:** 12 aylık proje takvimi sonunda tüm donanım, yazılım ve 3D mekanik bileşenleri tek gövdede toplanmış, laboratuvar senaryolarında test edilmiş ve istatistiksel hata analizleri raporlanmış çalışır bir prototip elde etmek.

## 2. YÖNTEM

### 2.1. Araştırma Tasarımı

Bu çalışma; (i) Algılama Katmanı, (ii) Karar Verme ve Veri Yönetimi Katmanı ve (iii) Eylemlendirme ve İzleme Katmanı olmak üzere üç katmanlı bir mühendislik tasarımı, gömülü sistem entegrasyonu ve deneysel prototip doğrulama araştırmasıdır. Literatürdeki yalnızca alarm veren pasif sistemlerden (Minaam ve Abd-ELfattah, 2018) ve bulut bağımlı ağır modellerden (Kader vd., 2023) farklı olarak; uç cihazda (Raspberry Pi) yerel SQLite veritabanı üzerinde çalışan, Arduino ile gerçek zamanlı donanım denetimi yapan ve 'doğrulama öncesi kilitli hazne / doğrulama sonrası kilitli uyarı döngüsü' prensibine dayanan özgün bir mimari uygulanacaktır.

### 2.2. Sistem Mimarisi ve Yöntem Akışı

**Adım 1 – Çevrimdışı İlk Kurulum Sihirbazı ve SQLite Veritabanı Mimarisi:** Cihaz ilk kez enerjilendirildiğinde harici bir ağ bağlantısına ihtiyaç duymaksızın yerel kurulum modülü devreye girer (setup_completed = 0 kontrolü). Hasta yakını; kullanıcı adını, eşlik eden kronik durum profilini, ilaç saatlerini, hazne numaralarını ve referans yüz görüntüsünü sisteme tanımlar. Veriler aşağıdaki ilişkisel SQLite şemasında yerel olarak saklanır:

| Tablo Adı | Sütun Adı | Veri Tipi | Açıklama ve Kısıtlamalar |
|---|---|---|---|
| patient_profile | id | INTEGER | Primary Key, Auto Increment |
| patient_profile | full_name | TEXT | Kullanıcının adı soyadı (Yerel kayıt) |
| patient_profile | condition_type | TEXT | Kronik profil kodu (Örn: Demans, Diyabet, Hipertansiyon) |
| patient_profile | face_encoding | BLOB | 128-boyutlu yerel yüz öznitelik vektörü |
| patient_profile | emergency_contact | TEXT | Hasta yakını bildirim/iletişim bilgisi |
| patient_profile | setup_completed | INTEGER | İlk kurulum tamamlanma bayrağı (0: Kurulumda, 1: Aktif) |
| medication_schedule | id | INTEGER | Primary Key, Auto Increment |
| medication_schedule | compartment_no | INTEGER | İlaç tamburundaki fiziksel hazne numarası (1–4) |
| medication_schedule | medicine_name | TEXT | Tanımlanan ilacın adı / etiketi |
| medication_schedule | dosage_time | TEXT | Planlanan alım zamanı (HH:MM formatı) |
| medication_schedule | status | TEXT | Durum bayrağı ('Bekliyor', 'Alindi', 'Atlandi') |
| event_logs | id | INTEGER | Primary Key, Auto Increment |
| event_logs | timestamp | DATETIME | İşlem zaman damgası (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| event_logs | event_type | TEXT | Olay kodu ('YUZ_DOGRULANDI', 'HAZNE_ACILDI', 'ILAC_ALINDI', 'UYARI') |
| event_logs | verification_score | REAL | Yüz/Hareket doğrulama güven skoru ve yanıt süresi (sn) |
| event_logs | details | TEXT | Gözlem ve IoT bildirim detay açıklaması |

**Adım 2 – Algılama ve Kullanıcı Yüz Doğrulaması:** medication_schedule tablosundaki dosage_time zamanı geldiğinde sistem sesli ön hatırlatma yapar ve kamerayı aktif hale getirir. Kamera görüntüsü 640x480 piksel çözünürlükte alınır, aydınlatma farklarını dengelemek için CLAHE (Kontrast Sınırlı Uyarlamalı Histogram Eşitleme) ön işlemesi uygulanır. Yüz tespiti ve 128-boyutlu yüz gömme (embedding) vektörü çıkarımı yapılarak veritabanındaki face_encoding vektörü ile Öklid mesafesi karşılaştırılır. Eşleşme skoru belirlenen eşik değerin (tau_face <= 0.50) altındaysa kullanıcı doğrulanır.

**Adım 3 – PySerial (UART) Haberleşmesi ve Seçici Hazne Açma (Arduino):** Kullanıcı doğrulandığında Raspberry Pi, PySerial kütüphanesi üzerinden (9600 baud rate, UART protokolü) Arduino mikrodenetleyiciye paket komut (Örn: <OPEN:HAZNE_2>) gönderir. Arduino, yalnızca ilgili ilaç bölmesinin servo motorunu 90 derece sürerek kapağı açar ve TFT/OLED ekran ile LED göstergeleri aktif eder. Diğer tüm hazneler mekanik olarak kilitli kalır.

**Adım 4 – Hibrit İlaç Alım Doğrulaması (Fiziksel Sensör + El-Ağız Hareketi Analizi):** İlacın gerçekten alındığını doğrulamak için iki aşamalı hibrit kontrol yürütülür:
1. Fiziksel Sensör Doğrulaması (S_sensor): Açılan haznenin içindeki kızılötesi (IR) engel sensörü veya mikro-switch, kullanıcının parmağının hazneye girdiğini ve ilacın hazneden alındığını algılar (S_sensor = 1). Sensör tetiklenene kadar Arduino sesli ve görsel ikaz döngüsünü kilitli biçimde sürdürür. Belirli süre (ör. 5 dakika) içinde tetiklenme olmazsa 'Atlandi' kaydı üretilir.
2. Görüntü Tabanlı El-Ağız Hareketi Gözlemi (S_vision): Fiziksel sensör tetiklendiği anda kamera üzerinden MediaPipe

Hands (21 el anahtar noktası) ve Face Mesh (ağız merkezi anahtar noktaları) modelleri çalıştırılır. İşaret parmağı ucu (x_h, y_h) ile ağız merkezi (x_m, y_m) arasındaki normalize edilmiş Öklid mesafesi D(t) = sqrt((x_h(t) - x_m(t))^2 + (y_h(t) - y_m(t))^2) formülüyle gerçek zamanlı hesaplanır. Mesafe belirlenen yakınlık eşiğinin (D(t) < theta_mouth) altına düştüğünde ve bu bölgede en az 0.8 saniye kaldığında el-ağız ilaç alma hareketi gözlemlenmiş kabul edilir (S_vision = 1). Her iki doğrulama tamamlandığında medication_schedule tablosundaki durum 'Alindi' olarak güncellenir ve Arduino'ya <CLOSE:HAZNE_2> komutu gönderilerek kapak kapatılır.

**Adım 5 – Kişiselleştirilmiş Sesli Etkileşim ve IoT İzleme Paneli:** İlaç alımı sonrasında sistem, kullanıcının condition_type (diyabet, hipertansiyon, demans) profiline uygun olarak Python TTS (Text-to-Speech) ve STT (Speech-to-Text) bileşenleriyle kısa bir sesli etkileşim yürütür (Örn: 'İlacınızı aldığınız için teşekkürler, bir bardak su içmeyi unutmayın. Bugün günlerden ne, hatırlıyor musunuz?'). Kullanıcının verdiği yanıt ve yanıt gecikme süresi (saniye cinsinden) destekleyici bilişsel gözlem verisi olarak event_logs tablosuna kaydedilir. Tüm veriler yerel ağ üzerinde çalışan Python-Streamlit tabanlı IoT izleme paneline aktarılarak hasta yakınının cep telefonu veya bilgisayarından anlık takip yapması sağlanır.

### 2.3. Donanım ve Yazılım Bileşenleri

| Bileşen | Projede Kullanım Amacı |
|---|---|
| Raspberry Pi (Ana İşlem Birimi) | Görüntü işleme (OpenCV/MediaPipe), sesli etkileşim, SQLite veritabanı yönetimi ve Streamlit IoT sunucusunun çalıştırılması. |
| Arduino UNO/Nano (Eylemlendirme Birimi) | PySerial üzerinden gelen komutlarla servo motorların, fiziksel hazne sensörlerinin, sesli ikaz (buzzer) ve OLED ekranın gerçek zamanlı denetimi. |
| Kamera Modülü (UVC / Pi Camera) | Kullanıcı yüz doğrulaması ve el-ağız hareketi analizine ilişkin video akışının alınması. |
| Harici Mikrofon ve Hoparlör | Sesli ilaç/rutin hatırlatmaları ve günlük bilişsel yönlendirme diyaloglarının yürütülmesi. |
| Servo Motorlar (SG90/MG90S) ve Sensörler (IR / Mikro-Switch) | Planlanan ilaç haznesinin kilit/kapak kontrolü ve ilacın hazneden fiziksel olarak alındığının doğrulanması. |
| 3D Baskılı İlaç Tamburu ve Gövde (PLA) | Çok bölmeli ilaç haznelerinin, servo yataklarının ve kamera/ekran yuvalarının masaüstü robot formunda bütünleştirilmesi. |
| Python, OpenCV, MediaPipe, SQLite3, PySerial, Streamlit | Görüntü analizi, yerel ilişkisel veritabanı yönetimi, çift yönlü seri haberleşme ve web tabanlı IoT izleme arayüzü yazılım altyapısı. |

### 2.4. Veri Seti, Değişkenler ve İstatistiksel Değerlendirme Ölçütleri

**Deneysel Veri ve Senaryolar:** Etik ilkeler gereği gerçek demans hastalarından klinik veri toplanmayacak; sistem doğrulaması proje ekibi ve bilgilendirilmiş gönüllü katılımcılarla laboratuvar ortamında kurgulanan kontrollü senaryolarda (toplam en az 200 ilaç alım/doğrulama denemesi) gerçekleştirilecektir.

**Bağımsız Değişkenler:** Ortam aydınlatma düzeyi (düşük/normal/yüksek lüks), kamera uzaklığı (30–60 cm), kamera açısı, ortam gürültü seviyesi (dB), kullanıcı profili (tanımlı kullanıcı vs. tanımsız kişi) ve ilaç alım senaryosu (normal alım, ilacı hazneden alıp ağza götürmeme, ilacı hiç almama).

**Bağımlı Değişkenler:** Yüz doğrulama doğruluğu (%), doğru hazne açma başarı oranı (%), el-ağız hareketi tespit başarısı (%), sistem karar ve yanıt gecikmesi (sn), yanlış hazne açma oranı (%) ve SQLite/IoT kayıt aktarım başarısı (%).

**İstatistiksel Yöntemler:** Sınıflandırma ve doğrulama performansları Doğruluk (Accuracy), Kesinlik (Precision), Duyarlılık (Recall), F1-Skoru ve Hata Matrisi (Confusion Matrix) ile analiz edilecektir. Yanıt ve haberleşme gecikmeleri için ortalama, standart sapma, ortanca (medyan) ve çeyrekler açıklığı (IQR) değerleri Pandas/SciPy kütüphaneleriyle hesaplanarak raporlanacaktır.

### 2.5. Yöntem ile Amaç-Hedef ve Çalışma Takvimi Uyumu

| Proje Amacı / Hedefi | Uygulanacak Yöntem ve Teknolojiler | İlgili Faaliyet (Takvim) | Beklenen Çıktı ve Başarı Ölçütü |
|---|---|---|---|
| Mekanik tasarım ve çevrimdışı yerel veri yönetimi | 3D CAD/PLA baskı, Python sqlite3, Çevrimdışı Kurulum Sihirbazı | Faaliyet 1 (1–2. Aylar) | 3 tablolu SQLite şemasının %100 veri bütünlüğüyle çalışması ve 3D gövdenin üretimi. |
| Kararlı donanım kontrolü ve | Raspberry Pi – Arduino | Faaliyet 2 (3–4. Aylar) | Çift yönlü seri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| fiziksel alım doğrulaması | PySerial (UART), Servo kontrolü, IR sensör döngüsü | | haberleşmenin <0.5 sn gecikme ve >=%95 mekanik başarıyla çalışması. |
| Kullanıcı yüz doğrulama ve el-ağız hareketi gözlemi | OpenCV, Yüz gömme vektörleri, MediaPipe Hands/Face Öklid mesafesi analizi | Faaliyet 3 (5–7. Aylar) | Yüz doğrulamada >=%90 doğruluk; el-ağız hareketi tespitinde >=%85 F1-skoru. |
| Kişiselleştirilmiş sesli etkileşim ve IoT izleme | Python TTS/STT, Kural tabanlı diyabet/hipertansiyon profilleri, Streamlit IoT | Faaliyet 4 (8–10. Aylar) | Sesli yanıt süresinin <2 sn olması ve olay kayıtlarının IoT paneline anlık aktarımı. |
| Bütünleşik prototip doğrulaması ve hata analizi | Kontrollü senaryo testleri, Precision/Recall/F1 ve gecikme istatistikleri | Faaliyet 5 (11–12. Aylar) | 200+ test senaryosunda sistem hedeflerinin >=%90 oranında karşılanması. |

## 3. PROJE YÖNETİMİ

### 3.1. Çalışma Takvimi

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 – 28/02/2027 | Faaliyet 1: Sistem ve Mekanik Tasarım; 3D İlaç Tamburu/Gövde Üretimi; Çevrimdışı Kurulum Sihirbazı ve SQLite Veritabanı Mimarisinin Kodlanması | Dilara GEDÜK, Arda AKKUŞ, Burak DEMİR, Öğr. Gör. Muhammed Canhakan BODUR | 3D baskılı prototip gövdesinin ve ilaç haznesi mekanizmasının tamamlanması; patient_profile, medication_schedule ve event_logs tablolarından oluşan SQLite yapısının %100 hatasız çalışması. Katkı: %20 |
| 01/03/2027 – 30/04/2027 | Faaliyet 2: Python-Arduino (PySerial) Çift Yönlü Seri Haberleşme Protokolünün, Servo Hazne Kontrolünün ve Fiziksel Sensör (IR/Switch) Kilitli Uyarı Döngüsünün Geliştirilmesi | Arda AKKUŞ, Burak DEMİR | Raspberry Pi ve Arduino arasında paket kaybı olmaksızın seri haberleşmenin kurulması; doğru haznenin >=%95 mekanik başarıyla açılması ve sensör tetiklenene kadar kesintisiz ikaz döngüsünün sağlanması. Katkı: %20 |
| 01/05/2027 – 31/07/2027 | Faaliyet 3: OpenCV/MediaPipe Tabanlı Kullanıcı Yüz Doğrulama ve El-Ağız Hareketi Analiz Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Gömülü Sisteme Entegrasyonu | Dilara GEDÜK, Arda AKKUŞ, Öğr. Gör. Muhammed Canhakan BODUR | Kontrollü testlerde yüz doğrulama başarısının >=%90 düzeyine ulaşması; el-ağız hareketi gözlem modelinin >=%85 F1-skoru ve <1.5 sn işlem süresiyle Raspberry Pi üzerinde çalışması. Katkı: %25 |
| 01/08/2027 – 31/10/2027 | Faaliyet 4: Doğal Dil İşleme / Sesli Etkileşim Modülü, Kişiselleştirilmiş Hatırlatma Profilleri (Diyabet/Hipertansiyon) ve Streamlit Tabanlı IoT İzleme Panelinin Geliştirilmesi | Dilara GEDÜK, Burak DEMİR | Sesli hatırlatma ve yanıt kaydı senaryolarının <2 sn gecikmeyle çalışması; SQLite olay kayıtlarının yerel ağdaki IoT paneline %95 üzerinde başarıyla eşzamanlı aktarılması. Katkı: %20 |
| 01/11/2027 – 31/12/2027 | Faaliyet 5: Bütünleşik Prototip Pilot Testleri, Kalibrasyon, İstatistiksel Performans/Hata Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi | Dilara GEDÜK, Arda AKKUŞ, Burak DEMİR, Öğr. Gör. Muhammed Canhakan BODUR | Farklı ışık, mesafe ve gürültü senaryolarında (200+ deneme) hibrit doğrulama sisteminin test edilmesi, F1/Precision/Recall ve |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | gecikme metriklerinin hesaplanarak proje hedeflerinin >=%90 oranında karşılanması. Katkı: %15 |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

**3.2. Risk Yönetimi**

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
|---|---|
| Kamera ile yüz doğrulamanın farklı ortam ışık koşullarından etkilenmesi ve doğruluğun düşmesi. | Görüntü ön işleme aşamasında CLAHE (histogram eşitleme) uygulanacak ve prototip gövdesine kamera çevresini aydınlatan difüzörlü LED halka eklenecektir. Çok düşük ışıkta doğrulama belirsiz kalırsa B Planı olarak sesli parola veya fiziksel PIN/onay butonu devreye girecektir. |
| El-ağız hareketi analizinin kamera açısı veya elin yüzü kapatması (oklüzyon) nedeniyle kararsız kalması. | İlaç alım doğrulaması 'hibrit' (Fiziksel Hazne Sensörü + Görüntü İşleme) olarak kurgulanmıştır. Kamera açısının kapandığı durumlarda hazne içi IR/mikro-switch sensör verisi birincil doğrulama kabul edilecek, görüntü kaydı destekleyici log olarak tutulacak ve sesli onay ('İlacınızı içtiniz mi?') ile süreç tamamlanacaktır. |
| Ortam gürültüsü nedeniyle sesli etkileşimin (STT) başarısız olması. | Yönlü (kardioid) harici mikrofon kullanılacak ve yazılımsal gürültü eşikleme (noise gate) uygulanacaktır. Gürültünün çok yüksek olduğu anlarda görsel OLED ekran bildirimleri ve prototip üzerindeki fiziksel 'Tamam/Onay' butonu alternatif girdi olarak kullanılacaktır. |
| 3D baskılı ilaç tamburunun veya servo motor mekanizmasının sıkışması. | CAD tasarımında mekanik çalışma toleransı (+-0.4 mm) bırakılacak ve yüksek torklu metal dişli servo (MG90S) tercih edilecektir. Sıkışma durumunda Arduino akım/süre aşımını algılayarak servoyu başlangıç pozisyonuna çekecek ve kapak manuel güvenli açmaya uygun modüler yapıda olacaktır. |
| Kablosuz ağ (Wi-Fi / IoT) bağlantısının kesilmesi veya PySerial haberleşme hatası. | Sistem 'Offline-First' (Önce Çevrimdışı) mimaride tasarlanmıştır. Tüm veriler yerel SQLite veritabanına (event_logs) kaydedilecek, ağ bağlantısı geldiğinde IoT paneli otomatik senkronize olacaktır. PySerial hattında ise otomatik yeniden bağlanma (auto-reconnect) ve watchdog timer kullanılacaktır. |
| Hassas yüz ve ses verilerinin mahremiyet ve etik riski. | Gerçek hasta verisi toplanmayacak; testler yalnızca proje ekibi ve bilgilendirilmiş gönüllü onamı alınan katılımcılarla kontrollü senaryolarda yapılacaktır. Görüntüler ham video olarak buluta yüklenmeyecek, yalnızca sayısal öznitelik vektörü olarak yerel cihazda işlenecektir. |

**3.3. Araştırma Olanakları**

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli | Projede Kullanım Amacı |
|---|---|
| Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO Bilgisayar Laboratuvarı (Yapay Zekâ Operatörlüğü Programı – Python, OpenCV, Arduino IDE kurulu bilgisayarlar) | Python tabanlı görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi, SQLite veritabanı mimarisinin kodlanması, PySerial haberleşme testleri ve Streamlit IoT arayüzünün tasarlanması. |
| Elektronik ve Gömülü Sistem Geliştirme Altyapısı (Güç kaynağı, multimetre, lehimleme ekipmanları, breadboard) | Raspberry Pi, Arduino, servo motorlar ve fiziksel hazne sensörlerinin devre bağlantılarının kurulması, kalibrasyonu ve elektriksel kararlılık testlerinin yapılması. |
| 3D Yazıcı ve Prototipleme Olanakları (Üniversite/MYO 3D baskı imkânları) | Masaüstü sağlık robotunun dış gövdesinin, döner ilaç tamburunun, hazne kapaklarının ve servo motor bağlantı parçalarının üretilmesi. |

| | |
|---|---|
| Yerel Kablosuz Ağ (Wi-Fi) Altyapısı | Raspberry Pi üzerindeki SQLite kayıtlarının yerel ağdaki IoT izleme paneline aktarılması ve gecikme testlerinin yürütülmesi. |

## 4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
|---|---|
| Bilimsel/Akademik Çıktılar<br>(Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) | - Proje sonucunda elde edilen hibrit doğrulama (sensör + görüntü işleme) ve gömülü sistem performans bulguları, ulusal bir öğrenci kongresinde veya mühendislik/bilişim sempozyumunda 1 adet bildiri olarak sunulacaktır.<br>- Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO bünyesinde hazırlanacak kapsamlı teknik rapor ve açık kaynaklı veritabanı/haberleşme mimarisi, Yapay Zekâ Operatörlüğü Programı öğrencileri için uygulama referansı oluşturacaktır. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar<br>(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.) | - Proje çıktısı olarak, bulut bağımlılığı olmayan ve hibrit ilaç alım doğrulaması yapan çalışır bir masaüstü akıllı sağlık robotu prototipi elde edilecektir.<br>- Sosyal açıdan; yaşlı bireylerin ilaç uyumunu destekleyerek yanlış/eksik ilaç alımı kaynaklı risklerin azaltılmasına ve hasta yakınlarının günlük bakım/takip yükünün hafifletilmesine katkı sunacaktır.<br>- Seçici hazne kilitleme ve hibrit doğrulama mekanizması, ilerleyen süreçte faydalı model başvurusuna temel oluşturabilecek teknik özgünlüktedir. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar<br>(Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | - Geliştirilen prototip; ilerleyen dönemde TÜBİTAK 2209-B (Sanayiye Yönelik), TEKNOFEST (İnsanlık Yararına Teknoloji / Sağlıkta Yapay Zekâ kategorileri) veya KOSGEB Ar-Ge projelerine dönüştürülebilir bir temel sunmaktadır.<br>- İlerleyen çalışmalarda sisteme nabız/SpO2 sensörleri, mobil uygulama ve klinik öncesi (pre-klinik) etik kurul onaylı saha doğrulaması eklenerek lisans/yüksek lisans düzeyinde yeni projeler üretilebilecektir. |

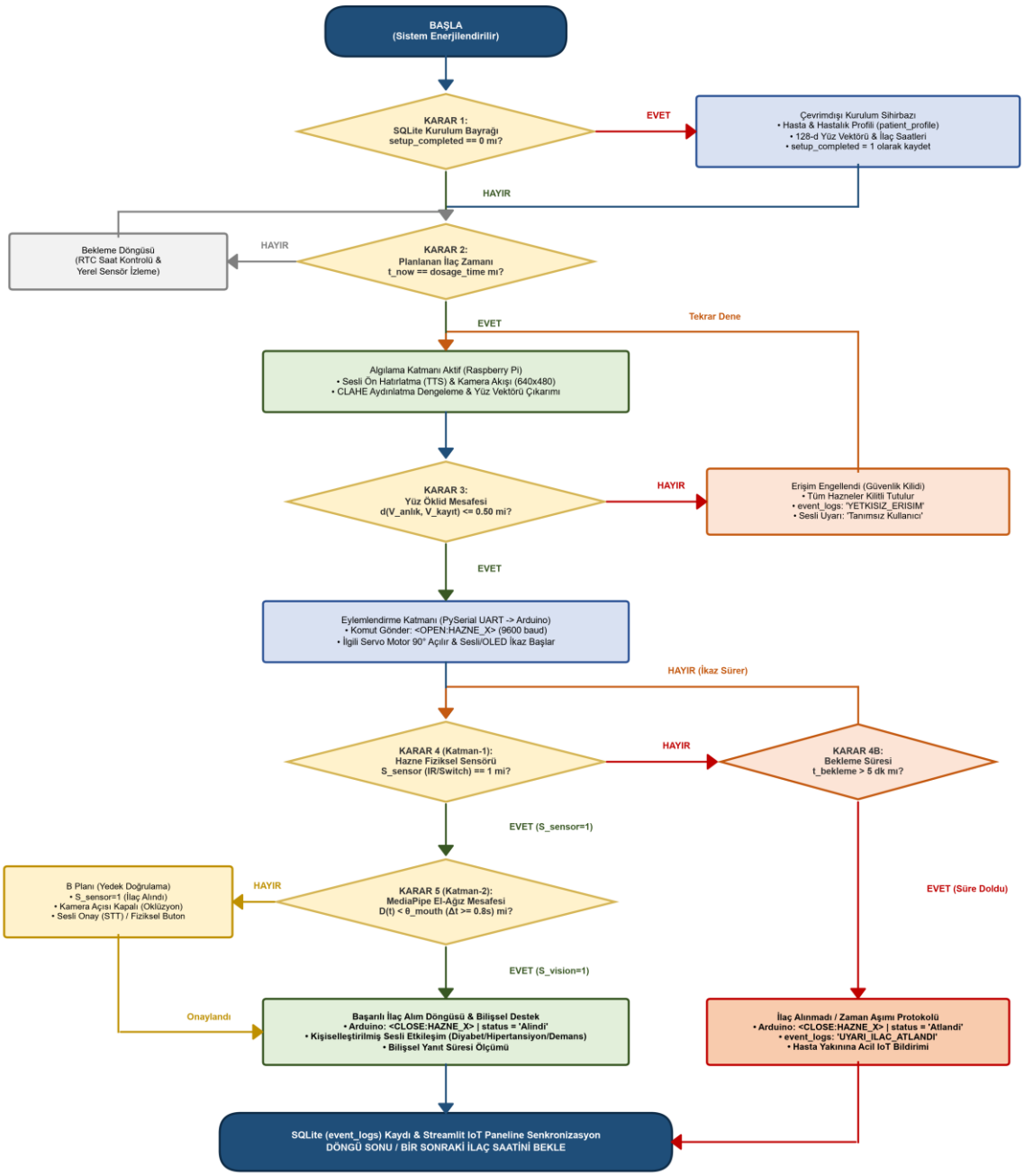
## 5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

**1. Tıbbi Sorumluluk Sınırları ve Etik Beyan:** Proje kapsamında geliştirilecek prototip, hastanelerde veya evlerde doğrudan klinik kullanım için sertifikalandırılmış bir tıbbi cihaz değildir; akademik bir mühendislik ve araştırma prototipidir. Sistem klinik tanı koymaz, tedavi uygulamaz, ilaç dozunu değiştirmez ve hekim kararının yerine geçmez. Kişiselleştirilmiş diyabet ve hipertansiyon senaryoları tıbbi tavsiye niteliği taşımayıp yalnızca genel yaşam ve hatırlatma desteği olarak kurgulanmıştır.

**2. Uçta Yapay Zekâ (Edge AI) ve Çevrimdışı (Offline-First) Mimari Avantajı:** Gömülü sistemlerde (Raspberry Pi) ağır derin öğrenme modellerinin çalıştırılması yüksek gecikmeye yol açabildiğinden, bu projede hafifletilmiş anahtar nokta (MediaPipe Hand/Face Landmarks) ve 128-boyutlu yüz öznitelik vektörleri tercih edilmiştir. Ayrıca PySerial ile gerçek zamanlı donanım yükü (servo ve sensör okuma) Arduino'ya devredilerek Raspberry Pi işlemcisinin dar boğaza girmesi önlenmiştir.

**3. Mühendislik Algoritma Akış ve Karar Ağacı Şeması (Şekil 1):**

Şekil 1. Akıllı Sağlık Robotu Mühendislik Algoritma Akış ve Karar Ağacı Şeması




## 6. EKLER

### EK-1: KAYNAKLAR


• Aldeer, M., Javanmard, M., & Martin, R. P. (2018). A review of medication adherence monitoring technologies. Applied System Innovation, 1(2), 14. https://doi.org/10.3390/asi1020014

• Bazarevsky, V., Kartynnik, Y., Vakunov, A., Raveendran, K., & Grundmann, M. (2019). BlazeFace: Sub-millisecond neural face detection on mobile GPUs. arXiv preprint arXiv:1907.05047.

• Kader, M. A., Uddin, M. N., Arbe, A. M., Islam, N., & Anisuzzaman, M. (2023). Design and implementation of an automated reminder medicine box for old people and hospital. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 12(3), 1406–1415.

• Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv preprint arXiv:1906.08172.

• Minaam, D. S. A., & Abd-ELfattah, M. (2018). Smart drugs: Improving healthcare using smart pill box for medicine reminder and monitoring system. Future Computing and Informatics Journal, 3(2), 443–456.

• Othman, N. B., & Ek, O. P. (2018). Pill dispenser with alarm via smart phone notification. IEEE 5th Global Conference on Consumer Electronics, 1–2.

• Pang, Z., Tian, J., & Chen, Q. (2023). Intelligent medication adherence monitoring system based on computer vision and edge computing. IEEE Internet of Things Journal, 10(14), 12450–12461.

• Roh, H., Shin, S., & Han, J. (2021). Vision-based hand-to-mouth gesture recognition for medication intake monitoring in smart homes. Sensors, 21(18), 6124.

• T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028). Ankara.

• T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2023). 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi. Ankara.

• World Health Organization (WHO). (2023). Dementia: Key facts and global action plan on the public health response to dementia. Geneva: WHO Press.